DRAM

RAMOS DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

K	4	A	8G	08	5	W	E	–	P	G	S	EL	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:
   1. RAmos Memory : K
   2. RAmos Third-party : T
   3. CTST Memory : C
   4. CTST Third Party : B

2. DRAM : 4

3. Dram Type
   A : DDR4 SDRAM
   R : DDR5 SDRAM

4. Density
   4G : 4Gb (DDR4)
   8G : 8Gb (DDR4)
   AG : 16Gb (DDR4)
   AH : 16Gb (DDR5)
   HE : 24Gb (DDR5)
   BH : 32Gb (DDR5)

5. Bit Organization
   04 : x4 08 : x8
   16 : x16 48 : x8(x4 →x8)

6. # of Internal banks
   5 : 16Bank 6 : 32Bank

7. Interface (Vdd, Vddq)
   W : POD (1.2V, 1.2V)
   V : POD (1.1v, 1.1V)

8. Revision
   M, A, B, C, D, E, F, G……

9. "—"

10. Comp Type
   P : Partial Comp
   U : Pre-Mark Partial Comp
   N : EMC Partial Comp

   H : α chip (Half Chip)

   M : Erase Marking

   C : X-Comp

   D : Tested Comp

   G : MDL Comp(GOX)
   T : MDL Reballed Comp(GKKR)

   F : Pre-Mark MDL Comp (FX)
   E : EMC MDL Comp (FX)

   Q : Pre-Mark MDL Reballed Comp (FKKR)
   W: EMC MDL Reballed Comp (FKKR)

   J : G Comp
   A : EMC G Comp

   X : EMC Partial X(XX83)
   Y : EMC Partial Y(PX83)
   Z : EMC Partial Z(XX8E)

RAMOS DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

K	4	A	8G	08	5	W	E	–	P	G	S	EL	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

11. Die Brand
- S : S1 (SS)
- G : GIGA S1 (SS)
- H : GIGA S2 (Hynix)
- M : GIGA S3 (Micron)
- C : GIGA S6 (CXMT)
- N : GIGA S9 (NANYA)

12. Vendor
- S : S1 (SS)
- G : GIGA
- B : BY20
- A : A100

13. 입고 Part: EL

14. Purchaser (For Third-party):
- 0 : Non-TP(=Blank)
- V : VM
- H : RMHK
- A : ADATA

15. Comp Type 2
- 0 : Normal (=Blank)
- B : Reball
- M : Mining
- 1 : Reball / EMC

RAMOS DRAM COMP. PART (DLK) (1/2)

RC	A	8G	08	5	W	E	–	P	B	S	R	S	X	X
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:
   1. RAmos Component : RC
   2. RAmos Third-party : TC
   3. CTST Component : CC
   4. CTST Third-party : BC

2. Dram Type
   A : DDR4 SDRAM
   R : DDR5 SDRAM
   S : DDR5 RDIMM

3. Density
   4G : 4Gb (DDR4)
   8G : 8Gb (DDR4)
   AG : 16Gb (DDR4)
   AH : 16Gb (DDR5)
   HE : 24Gb (DDR5)
   BH : 32Gb (DDR5)

4. Bit Organization
   04 : x4 08 : x8
   16 : x16 48 : x8 (x4 → x8)

5. # of Internal banks
   5 : 16Bank 6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)
   W : POD (1.2V, 1.2V)
   V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Revision
   M, A, B, C, D, E, F, G……

8. "—"

9. Comp Type
   P : Partial Comp
   U : Pre-Mark Partial Comp
   N : EMC Partial Comp

   H : α chip (Half Chip)

   M : Erase Marking

   C : X-Comp

   D : Tested Comp

   G : MDL Comp(GOX)
   T : MDL Reballed Comp(GKKR)

   F : Pre-Mark MDL Comp (FX)
   E : EMC MDL Comp (FX)

   Q : Pre-Mark MDL Reballed Comp (FKKR)
   W: EMC MDL Reballed Comp (FKKR)

   J : G Comp
   A : EMC G Comp

   X : EMC Partial X(XX83)
   Y : EMC Partial Y(PX83)
   Z : EMC Partial Z(XX8E)

RAMOS DRAM COMP. PART (DLK) (2/2)

RC	A	8G	08	5	W	E	–	P	B	S	R	S	X	X
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

10. Package Type
- B : FBGA (Flip Chip)
- M : FBGA (DDP)
- R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)
- N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. Die Brand
- S : S1 (SS)
- G : GIGA S1 (SS)
- H : S2 (Hynix)
- M : S3 (Micron)
- C : S6 (CXMT)
- N : S9(NANYA)

12. Test 업체
- R : Ramos
- S : No-Test
- A : ADATA
- W : Winpac
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- K : CKMT (China)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- 1 : HTSI (Taiwan)
- 2 : DLI (Taiwan)
- 3 : Rayson (China)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)
- S : PTS (Package test Stock)

13. Vendor
- S : S1 (SS)
- G : GIGA
- B : BY20
- A : A100

14. Purchaser (For Third-party):
- 0 : Non-TP(=Blank)
- V : VM
- H : RMHK
- A : ADATA

15. Comp Type 2
- 0 : Normal (=Blank)
- B : Reball
- M : Mining
- 1 : Reball / EMC

RAMOS DRAM PRODUCT PART (1/3)

RM	R	D	AG	5	8	A	1	P	-	G	P	W	R	R	WM	7	G	X	X	X	X	–	X	AG	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24	25	26

1. Sourcing Type:
   1. RAmos DRAM Module : RM
   2. RAmos Third-party : TM
   3. CTST DRAM Module : CM
   4. CTST Third-party : BM

2. DRAM Type
   4 : DDR4 SDRAM
   R : DDR5 SDRAM

3. DIMM Type
   S : x64 260pin Unbuffered SODIMM
   D : x64 288pin Unbuffered DIMM
   G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)
   R : x80 288pin Registered DIMM
   C : Comp

4. Module Density

1G : 1 GB	2G : 2 GB
4G : 4 GB	8G : 8 GB
AG : 16 GB	3G : 24GB
BG : 32 GB	6G : 48GB
CG : 64 GB	DG : 128GB

   *96 GB 추가 예정

5. Bank / VDD
   4 : 16 Bank / POD 1.2V
   5 : 32 Bank / POD 1.1V
   6 : 32 Bank / POD 1.35V
   7 : 32 Bank / POD 1.4V
   8 : 32 Bank / POD 1.25V

6. Composition component
   4 : X4 8 : X8
   6 : X16 A : X8 (x4→x8)

7. Base Die Density(ddp 추가 예정)
   4 : 4 Gb 8 : 8 Gb A : 16 Gb
   H : 24Gb B : 32Gb

   X: 16Gb(DDP) Y: 32Gb(DDP)

8. Rank
   0 : Comp 1 : 1 Rank
   2 : 2 Rank

9. Component Generation
   M, A, B, C, D, E, F, G…..

10. “—”

11. I.C Brand
   S : S1(SS)
   G : GIGA S1(SS)
   H : S2(Hynix)
   M : S3(Micron)
   C : S6(CXMT)
   N : S9(NANYA)

RAMOS DRAM PRODUCT PART (2/3)

RM	R	D	AG	5	8	A	1	P	-	G	P	W	R	R	WM	7	G	X	X	X	X	–	X	AG	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24	25	26

12. Comp Type (Manufactory + 특성)

P : Partial Comp
U : Pre-Mark Partial Comp
N : EMC Partial Comp

H : α chip (Half Chip)

M : Erase Marking

C : X-Comp

D : Tested Comp

G : MDL Comp(GOX)
T : MDL Reballed Comp(GKKR)

F : Pre-Mark MDL Comp (FX)
E : EMC MDL Comp (FX)

Q : Pre-Mark MDL Reballed Comp (FKKR)
W: EMC MDL Reballed Comp (FKKR)

J : G Comp
A : EMC G Comp

X : EMC Partial X(XX83)
Y : EMC Partial Y(PX83)
Z : EMC Partial Z(XX8E)

13. Comp Test 업체

R : Ramos
S : No-Test
A : ADATA W : Winpac
G : GoldKey (Taiwan)
1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

14. Module SMT 업체

0 : No Ass'y
R : Ramos
E : 유로 티에스텍
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

RAMOS DRAM PRODUCT PART (3/3)

RM	R	D	AG	5	8	A	1	P	-	G	P	W	R	R	WM	7	G	X	X	X	X	–	X	AG	X00
1		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24	25	26

15. Module Test 업체

- 0 : No Ass'y
- R : Ramos
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- 1 : HTSI (Taiwan)
- 2 : DLI (Taiwan)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

- S : PTS (Package test Stock)

16. Speed (CL / tRCD / tRP)

- TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
- WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
- QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
- WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
- CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
- CA : DDR5-6000 (3000MHz @ 48/48/48)
- CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
- CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
- CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
- CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46)

17. PCB & Revision

- 0 : No Ass'y
- 1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
- 2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
- 3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
- 4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
- 5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
- 6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
- 7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
- 8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)
- 9 : AD5U8A0(ADATA/BP) PCB (Black)
- A : AXA5UR02(ADATA/BP) PCB (Black)
- B : AD5U8C0(ADATA/BP) PCB (Black)
- C : BrainPower(BP) PCB (Black, 10Layer)

- G : Hammer Pass
- K : Only Hammer Fail

18. Vendor

S : SS G : GIGA B : BY20
A : A100

19. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank) V : VM
H : RMHK A : ADATA

RAMOS DRAM PRODUCT PART (3/3)

RM	R	D	AG	5	8	A	1	P	-	G	P	W	R	R	WM	7	G	X	X	X	X	–	X	AG	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24	25	26

20. Special Code 1

***Table 1 : A100 → 18,19 : ADATA 일 시 적용**

	PMIC	SPD	RCD (CKD)	TS
0 (Blank)	MPS	Renesas	-	-
1	Richtek	Renesas	-	-
2	Richtek	Montage		
x	N/A	N/A		

***Table 2 : 그 외의 경우 적용**

	PMIC	SPD	RCD (CKD)	TS
0(Blank)	anpec	anpec	-	-
A	Richtek	Montage	Montage Gen2	Montage
B	Rambus	Rambus	Rambus Gen2	Rambus
x	N/A	N/A		

***DDR4의 경우 0(Blank) → PMIC: None , SPD : Fudan**

21. Special Code 2
- **0 : Normal (= Blank)**
- **R : 1st Repair**
- **S : 2nd Repair**
- **B : Reball**
- **C : Reball Repiar**
- **M : Mining**
- **1 : Reball / EMC**

22. Special Code 3
- **0 : Normal (= Blank)**
- **R : RMA (비자산)**
- **M : RMA (자산)**
- **Y : Retest**

23. "—"

24. Grade Code
- **TN : Normal**
- **HM : Speed Down**

25. Module Density
- **4G : 4 GB**
- **8G : 8 GB**
- **AG : 16 GB**
- **BG : 32 GB**

26. Product Bin
- **A00 : Normal**
- **B00 : H/T (Hammer Test)**

RAMOS LPDDR 입고 Die PART (DDD)

K4	F	4K	16	4	H	M	–	W	G	G	EB	0
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13

1. RAmos LPDDR Memory :
    1. RAmos Memory : K4
    2. RAmos Third-party : T4
    3. CTST Memory : C4
    4. CTST Third Party : B4

2. Dram Type
    F : LPDDR4 SDRAM
    U : LPDDR4X SDRAM
    L : LPDDR5 SDRAM
    K : LPDDR5X SDRAM

3. Density
    4K : 4Gb, 8K/32ms
    6S : 6Gb, 8K/32ms
    8E : 8Gb, 8K/32ms
    2E : 12Gb, 8K/32ms
    6E : 16Gb, 8L/32ms

4. Bit Organization
    16 : x16
    32 : X32

5. # of Internal banks
    4 : 8 Bank
    5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)
    H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
    A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
    Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Revision
    M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. "—"

9 Die Type
    P : Partial (NoTested)
    T : Tested
    W : Whole
    A : A-Grade

10 Die Brand
    S : S1 (SS) G : GIGA S1 (SS)
    H : GIGA S2 (Hynix) M : GIGA S3 (Micron)
    C : GIGA S6 (CXMT)

11. Vendor
    S : SS G : GIGA B : BY20

12 입고 Part: EB

13. Purchaser (For Third-party):
    0 : Non-TP(=Blank)
    V : VM
    H : RMHK

RAMOS LPDDR 입고 Comp PART (DDD)

K5	F	4G	16	4	H	1	B	–	W	M	G	G	EB	0
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

1. RAmos LPDDR Memory :
1. RAmos Memory : K5
2. RAmos Third-party : T5
3. CTST Memory : C5
4. CTST Third Party : B5

2. Dram Type
F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density
1G : 1GB, 8K/32ms 2G : 2GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms 4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms 8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization
16 : x16 32 : X32

5. # of Internal banks
4 : 8 Bank 5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)
H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack
0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision
M, A, B, C, D, E, F, G……

9. "—"

10 Die Type
P : Partial (NoTested)
T : Tested
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type
A : 200 FBGA (1.0T / 10x15)
B : 315 FBGA (1.1T / 12.4x15)
C : 315 FBGA (1.2T / 12.4x15)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA
F : 200 FBGA (1.05T / 10x14.5)
G : 200 FBGA (1.14T / 10x15)
H : 315 FBGA (1.0T / 12.4x15)

12. Die Brand
S : S1 (SS) G : GIGA S1 (SS)
H : GIGA S2 (Hynix) M : GIGA S3 (Micron)
C : GIGA S6 (CXMT)

13. Vendor
S : SS G : GIGA B : BY20

14. 입고 Part: EB

15. Purchaser (For Third-party):
0 : Non-TP(=Blank) V : VM H : RMHK

RAMOS LPDDR Comp. PART (1/3)

RD	L	8G	08	5	Y	2	B	–	P	B	W	W	CP	1	S	S	0
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18

1. RAmos LPDDR Memory :
   1. RAmos Component : RD
   2. RAmos Third-party : TD
   3. CTST Component : CD
   4. CTST Third-party : BD

2. Dram Type
   F : LPDDR4 SDRAM
   U : LPDDR4X SDRAM
   L : LPDDR5 SDRAM
   K : LPDDR5X SDRAM

3. Density
   1G : 1GB, 8K/32ms 2G : 2GB, 8K/32ms
   3G : 3GB, 8K/32ms 4G : 4GB, 8K/32ms
   6G : 6GB, 8K/32ms 8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization
   16 : x16
   32 : X32

5. # of Internal banks
   4 : 8 Bank
   5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)
   H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
   A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
   Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack
   0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision
   M, A, B, C, D, E, F, G……

9. “—”

10. Die Type
    P : Partial (NoTested)
    T : Tested
    W : Whole
    A : A-Grade

11. Package Type
    A : 200 FBGA (1.0T / 10x15)
    B : 315 FBGA (1.1T / 12.4x15)
    C : 315 FBGA (1.2T / 12.4x15)
    D : 441 FBGA
    E : 496 FBGA
    F : 200 FBGA (1.05T / 10x14.5)
    G : 200 FBGA (1.14T / 10x15)
    H : 315 FBGA (1.0T / 12.4x15)

RAMOS LPDDR Comp. PART (2/3)

RD	L	8G	08	5	Y	2	B	–	P	B	W	W	CP	1	S	S	0
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18

12. 조립업체

- R : Ramos
- E : 유로 티에스텍
- W : Winpac
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- K : CKMT (China)
- 0 : No Ass'y
- 1 : HTSI (Taiwan)
- 2 : DLI (Taiwan)
- 3 : Rayson (China)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

13. Test 업체

- R : Ramos
- E : 유로 티에스텍
- W : Winpac
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- K : CKMT (China)
- 1 : HTSI (Taiwan)
- 2 : DLI (Taiwan)
- 3 : Rayson (China)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)
- S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

- CH : 3200 Mbps
- CJ : 3733 Mbps
- CL : 4266 Mbps
- CN : 5500 Mbps
- CP : 6400 Mbps
- CT : 7500 Mbps
- CU : 8533 Mbps
- CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision : 1

RAMOS LPDDR Comp. PART (3/3)

RD	L	8G	08	5	Y	2	B	–	P	B	W	W	CP	1	S	S	0
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18

16. Die Brand

S : S1 (SS)
G : GIGA S1 (SS)
H : GIGA S2 (Hynix)
M : GIGA S3 (Micron)
C : GIGA S6 (CXMT)

17. Vendor

S : SS
G : GIGA
B : BY20

18. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)
V : VM
H : RMHK

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (1/3)

RP	L	8G	16	5	Y	2	B	–	P	B	W	W	CP	1	S	S	0	–	TN	8G	A00
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18		22	23	24

1. Sourcing Type:
   1. RAmos LPDDR : RP
   2. RAmos Third-party : TP
   3. CTST LPDDR : CP
   4. CTST Third-party : BP

2. Dram Type
   - F : LPDDR4 SDRAM
   - U : LPDDR4X SDRAM
   - L : LPDDR5 SDRAM
   - K : LPDDR5X SDRAM
   - D : LPDDR5X Die

3. Density
   - 1G : 1GB, 8K/32ms
   - 3G : 3GB, 8K/32ms
   - 4G : 4GB, 8K/32ms
   - 6G : 6GB, 8K/32ms
   - 8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization
   - 16 : x16
   - 32 : X32

5. # of Internal banks
   - 4 : 8 Bank
   - 5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)
   - H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
   - A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
   - Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack
   0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision
   M, A, B, C, D, E, F, G……

9. “–”

10. Die Type
    - P : Partial
    - T : Tested Die
    - W : Whole
    - A : A-Grade

11. Package Type
    - 0 : No Ass’y
    - A : 200 FBGA (1.0T / 10x15)
    - B : 315 FBGA (1.1T / 12.4x15)
    - C : 315 FBGA (1.2T / 12.4x15)
    - D : 441 FBGA
    - E : 496 FBGA
    - F : 200 FBGA (1.05T / 10x14.5)
    - G : 200 FBGA (1.14T / 10x15)
    - H : 315 FBGA (1.0T / 12.4x15)

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (2/3)

RP	L	8G	08	5	Y	2	B	–	P	B	W	W	CP	1	S	S	0	–	TN	8G	A00
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18		22	23	24

12. 조립업체
- **R : Ramos**
- **E : 유로 티에스텍**
- **W : Winpac**
- **T : DynaCard (Tiwan)**
- **G : GoldKey (Tiwan)**
- **Y : Yueyin (Tiwan)**
- **D : OM (India)**
- **L : SemiconTest (China)**
- **K : CKMT (China)**
- **0 : No Ass'y**
- **1 : HTSI (Taiwan)**
- **2 : DLI (Taiwan)**
- **3 : Rayson (China)**
- **4 : Ramsun System (Taiwan)**
- **5 : Powev (China)**

13. Test 업체
- **R : Ramos**
- **E : 유로 티에스텍**
- **W : Winpac**
- **T : DynaCard (Tiwan)**
- **G : GoldKey (Tiwan)**
- **Y : Yueyin (Tiwan)**
- **D : OM (India)**
- **L : SemiconTest (China)**
- **K : CKMT (China)**
- **0 : No Test**
- **1 : HTSI (Taiwan)**
- **2 : DLI (Taiwan)**

Cont'd
- **3 : Rayson (China**
- **4 : Ramsun System (Taiwan)**
- **5 : Powev (China)**
- **S : PTS (Package test Stock)**

14. Speed
- **CH :** 3200 Mbps
- **CJ :** 3733 Mbps
- **CL :** 4266 Mbps
- **CN :** 5500 Mbps
- **CP :** 6400 Mbps
- **CT :** 7500 Mbps
- **CU :** 8533 Mbps
- **CV :** 9600 Mbps

15. PCB Revision : 1

16. I.C Brand
- **S : S1 (SS)**
- **G : GIGA S1 (SS)**
- **H : S2 (Hynix)**
- **M : S3 (Micron)**
- **C : S6 (CXMT)**

17. Vendor
- **S : SS**
- **G : GIGA**
- **B : BY20**

18. Purchaser (For Third-party):
- **0 : Non-TP(=Blank)** **V : VM**
- **H : RMHK**

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (3/3)

RP	L	8G	08	5	Y	2	B	–	P	B	W	W	CP	1	S	S	0	–	TN	8G	A00
1	2	3		4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18		22	23	24

19. Special Code 1
- 0 : Normal (= Blank)
- R : Repair

20. Special Code 2
- 0 : Normal (= Blank)
- R : RMA (비자산)
- M : RMA (자산)
- Y : 재고 Retest

21. "—"

22. Grade Code
- TN : Normal
- HM : Speed Down

23. Density
- 3G : 3GB, 8K/32ms
- 4G : 4GB, 8K/32ms
- 6G : 6GB, 8K/32ms
- 8G : 8GB, 8K/32ms

24. Product Bin
- A00 : Normal
- A0T : Normal with L/M
- B00 : H/T (Hammer Test)

RAMOS MCP PRODUCT PART (1/2)

RJ	F	8	U	F	8	D	H	A	1	–	A	W	W	CJ	D	H	W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18

1. Sourcing Type
1. RAmos MCP : RJ
2. RAmos Third-party : TJ
3. CTST MCP : CJ
4. CTST Third Party : BJ

2. Flash Type
F : SLC Nand

3. Flash Density
4 : 4Gb
8 : 8Gb

4. Flash Bit Organization
E : x8
U : x8 Dual Stack

5. Dram Type
F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

6. Dram Density
4 : 4Gb, 8K/32ms
6 : 6Gb, 8K/32ms
8 : 8Gb, 8K/32ms
A : 12Gb, 8K/32ms
B : 16Gb, 8K/32ms
C : 24Gb, 8K/32ms
D : 32Gb, 8K/32ms

7. Dram Bit Organization
S : x16
D : x16 Dual Stack

8. Interface (VDD1,VDD2,VDDQ / VCC)
H : Dram = 1.8V,1.1V,1.1V / Flash = 1.8V
A : Dram = 1.8V,1.1V,0.6V / Flash = 1.8V
Y : Dram = 1.8V,1.05V/0.9V,0.5V / Flash = 1.8V

9. Die Generation
A : Flash = C / Dram = M

10. PCB Revision : 1

11. "–"

12. Package Type
A : 149-ball FBGA(8x9.5 / 1.0T max)
B : 169-ball FBGA(8x9.5 / 0.9T max)

13. 조립업체
R : Ramos
W : Winpac
0 : No Ass'y

14. Test 업체
R : Ramos
W : Winpac

RAMOS MCP PRODUCT PART (2/2)

RJ	F	8	U	F	8	D	H	A	1	–	A	W	W	CJ	D	H	W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18

15. Dram Speed
- **CH : 3200 Mbps**
- **CJ : 3733 Mbps**
- **CL : 4266 Mbps**
- **CN : 5500 Mbps**
- **CP : 6400 Mbps**
- **CT : 7500 Mbps**
- **CU : 8533 Mbps**
- **CV : 9600 Mbps**

16. Flash Die Brand
- **S : SS**
- **H : Hynix**
- **M : Micron**
- **D : Dosilicon**

17. Dram Die Brand
- **S : SS**
- **H : Hynix**
- **M : Micron**
- **C : CXMT**

18. Die Type
- **P : Partial**
- **W : Whole**